

## *Bài giảng 3: A/B Testing*

TS. Tô Đức Khánh

Khoa Toán-Tin Học, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên  
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

**Học phần: Xử lý Số liệu Thống kê**

## Nội dung buổi học

---

1 Tổng quan

2 Hai nhóm độc lập

3 Hai nhóm ghép cặp

4 Bootstrap test một mẫu

5 Bootstrap test cho 2 mẫu

## 1 Tổng quan

## 2 Hai nhóm độc lập

## 3 Hai nhóm ghép cặp

## 4 Bootstrap test một mẫu

## 5 Bootstrap test cho 2 mẫu

## Khái niệm cơ bản

---

Kiểm định giả thuyết là một bài toán cơ bản trong thống kê lý thuyết cũng như thống kê ứng dụng.

Thông thường, kiểm định giả thuyết hướng tới trả lời một giả thuyết cho 1 đặc trưng của dữ liệu:

- Trung bình đối với biến định lượng;
- Tỷ lệ đối với biến định tính;
- Sự tương quan giữa hai biến.

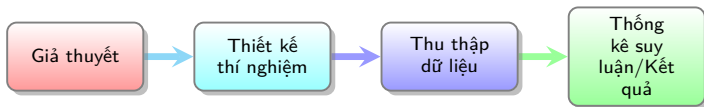
## Khái niệm cơ bản

Kiểm định giả thuyết là một bài toán cơ bản trong thống kê lý thuyết cũng như thống kê ứng dụng.

Thông thường, kiểm định giả thuyết hướng tới trả lời một giả thuyết cho 1 đặc trưng của dữ liệu:

- Trung bình đối với biến định lượng;
- Tỷ lệ đối với biến định tính;
- Sự tương quan giữa hai biến.

Quy trình kiểm định giả thuyết thống kê:







## A/B testing

---

### Ví dụ cho A/B testing:

- Thử nghiệm hai phương pháp xử lý đất để xác định phương pháp nào giúp hạt nảy mầm tốt hơn.
- Thử nghiệm hai liệu pháp để xác định liệu pháp nào ngăn chặn ung thư hiệu quả hơn.
- Kiểm tra hai mức giá để xác định mức giá nào mang lại nhiều lợi nhuận ròng hơn.
- Kiểm tra hai dòng tiêu đề trên web để xác định dòng tiêu đề nào tạo ra nhiều lượt nhấp chuột hơn.
- Thử nghiệm hai quảng cáo trên web để xác định quảng cáo nào tạo ra nhiều chuyển đổi hơn.

Đối tượng nghiên cứu trong một A/B test, có thể là:

- người;
- hạt mầm cây;
- người ghé thăm trang web.



## A/B testing

---

Mỗi đối tượng sẽ được tiếp xúc với

- điều kiện thông thường (control); hoặc
- điều kiện điều trị (treatment).

Để có dữ liệu phục vụ cho việc phân tích, ta cần thiết kế thí nghiệm đảm bảo tính ngẫu nhiên (randomness).

↪ Các đối tượng được chỉ định một cách ngẫu nhiên (**randomization**) vào nhóm đối chứng hoặc nhóm điều trị.

↪ Khi đó, ta sẽ biết rằng bất kỳ sự khác biệt nào giữa các nhóm là do:

- hiệu quả của các phương pháp điều trị khác nhau;
- hoặc sự may mắn trong kết quả do các đối tượng được chỉ định ngẫu nhiên vào các phương pháp điều trị (tức là, việc phân công ngẫu nhiên có thể dẫn đến việc các đối tượng có thành tích tốt hơn một cách tự nhiên tập trung vào A hoặc B).

## Ứng dụng của A/B testing

---

A/B testing được áp dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực:

- Khoa học sự sống (sinh học, môi trường, y tế)
- Khoa học xã hội (tâm lý hành vi)
- Giáo dục (kiểm tra phương pháp giảng dạy, nền tảng giảng dạy - học tập)
- Kinh tế - Tài chính
- Khoa học dữ liệu



## Sai lầm trong kiểm định

- Xác suất mắc sai lầm loại I thường được ký hiệu là  $\alpha$  và nó tương ứng là **mức ý nghĩa**.
- Xác suất mắc sai lầm loại II thường được ký hiệu là  $\beta$ .
- $1 - \beta$  được gọi là độ mạnh của kiểm định (power), tức là khả năng nhận ra được Giả thuyết không  $H_0$  là sai.

Trong khuôn khổ của một kiểm định thống kê, ta giả định rằng Giả thuyết không  $H_0$  là đúng. Vì vậy, chúng ta có thể nhận được:

- quyết định chính xác nếu ta không bác bỏ Giả thuyết không  $H_0$ ; hoặc,
- sai lầm loại I nếu ta bác bỏ Giả thuyết không  $H_0$ .

Để kiểm soát khả năng bị sai lầm loại I, ta cố định xác suất mắc sai lầm loại I (*mức ý nghĩa*), thường là 0.05 (hay 5%) và so sánh nó với một đại lượng được gọi là *p-value*, được tính từ dữ liệu.

Trong khi đó, sai lầm loại II được kiểm soát bằng việc xác định cỡ mẫu của dữ liệu.

## *p-value và quyết định*

### *Định nghĩa p-value*

$p$ -value là xác suất, được tính dưới giả định rằng giả thuyết không  $H_0$  đúng, để thống kê kiểm định nhận giá trị **ít nhất cực đoan** như giá trị quan sát được từ dữ liệu, tức là

$$p\text{-value} = \Pr(T \geq t_{\text{obs}} | H_0 \text{ là đúng}),$$

trong đó,  $T$  là thống kê kiểm định và  $t_{\text{obs}}$  là giá trị quan sát được từ dữ liệu.



$p$ -value có thể được xem như một thước đo mức độ tương thích giữa dữ liệu quan sát được và giả thuyết không  $H_0$ .

- nếu  $p$ -value lớn, dữ liệu được xem là tương thích với  $H_0$   
 $\hookrightarrow$  dữ liệu chưa cung cấp đủ bằng chứng để bác bỏ  $H_0$ ;
- nếu  $p$ -value nhỏ, dữ liệu được xem là ít tương thích với  $H_0$   
 $\hookrightarrow$  dữ liệu cung cấp bằng chứng chống lại  $H_0$ ;  
 $\hookrightarrow$  có thể đưa ra quyết định bác bỏ  $H_0$ .

Để xác định mức nhỏ của  $p$ -value, ta so sánh nó với mức ý nghĩa  $\alpha$ :

- nếu  $p\text{-value} \geq \alpha$ , thì chưa đủ nhỏ;
- nếu  $p\text{-value} < \alpha$ , thì đủ nhỏ để bác bỏ Giả thuyết với sai lầm loại I thấp.

**Ví dụ:** với  $p$ -value bằng 0.308:

- so sánh với  $\alpha = 0.05 \Rightarrow$  không bác bỏ Giả thuyết không  $H_0$ ;
- so sánh với  $\alpha = 0.1 \Rightarrow$  không bác bỏ Giả thuyết không  $H_0$ ;
- so sánh với  $\alpha = 0.35 \Rightarrow$  bác bỏ Giả thuyết không  $H_0$ , với mức sai lầm loại I là 35%;

## 1 Tổng quan

## 2 Hai nhóm độc lập

## 3 Hai nhóm ghép cặp

## 4 Bootstrap test một mẫu

## 5 Bootstrap test cho 2 mẫu



## Bài toán

A/B testing là một thí nghiệm nhằm tìm ra phương pháp A hay phương pháp B là tốt hơn phương pháp còn lại.

↪ ta cần so sánh dữ liệu từ hai nhóm A và nhóm B.

- Khi dữ liệu ở dạng biến định lượng  $\Rightarrow$  so sánh giá trị **trung bình** của dữ liệu của hai nhóm  $\Rightarrow$  bài toán kiểm định hai trung bình.
- Khi dữ liệu ở dạng biến định tính  $\Rightarrow$  so sánh giá trị **tỷ lệ** của dữ liệu của hai nhóm  $\Rightarrow$  bài toán kiểm định hai tỷ lệ.

**Ví dụ 1:** Xét câu hỏi sau: “Điểm thi trung bình của học sinh được luyện thi và không được luyện thi có tương đồng nhau?”. Nếu:

- điểm thi là không tương đồng  
↪ việc luyện thi **có thể** giúp cải thiện (hoặc giảm) khả năng làm bài thi của học sinh;
- điểm thi là như nhau  
↪ không có sự cải thiện (giảm) khả năng làm bài thi của học sinh.

So sánh trung bình điểm thi của nhóm A (không được luyện thi) và nhóm B (được luyện thi).

## Bài toán

---

**Ví dụ 2:** Xét câu hỏi sau: “sự lựa chọn cánh gà chiên cay (hot wings) có phụ thuộc giới tính khách hàng (nam/nữ)?”. Nếu:

- có ảnh hưởng  
     $\hookrightarrow$  một trong hai giới (nam hoặc nữ) mua nhiều hơn giới còn lại
- không ảnh hưởng  
     $\hookrightarrow$  lượng mua cánh gà chiên cay là như nhau cho cả hai giới.

So sánh trung bình số lượng cánh gà chiên cay được mua bởi khách hàng nam và khách hàng nữ.

**Ví dụ 3:** Xét câu hỏi sau: “tỷ lệ chuyển đổi sản phẩm của một mặt hàng trên trang thương mại điện tử có khác biệt giữa hai mức giá?”. Nếu:

- có sự khác biệt  
     $\hookrightarrow$  một trong hai giá (A hoặc B) tạo ra sự hấp dẫn với khách hàng
- nếu không có sự khác biệt  
     $\hookrightarrow$  cả hai giá đều có sự hấp dẫn khách hàng như nhau.

So sánh tỷ lệ bán được sản phẩm của hai mức giá.



## Cách tiếp cận cổ điển

Xét bài toán kiểm định

$$\begin{cases} H_0 : \mu_A - \mu_B = 0, \\ H_1 : \mu_A - \mu_B \neq 0. \end{cases}$$

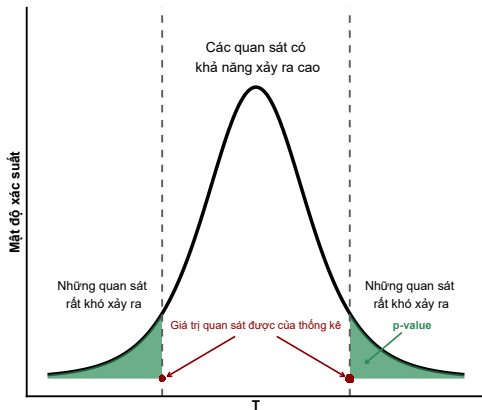
Như đã học ở trong Thống kê cơ bản, ta sẽ sử dụng thống kê

$$T = \frac{(\bar{Y}_A - \bar{Y}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}} \sim t_{n_A + n_B - 2},$$

$$s_p = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{n_A + n_B - 2}, \text{ với các giả định:}$$

- dữ liệu của hai nhóm tuân theo phân phối chuẩn;
- phương sai của hai nhóm là đồng nhất.

## Cách tiếp cận cổ điển



Ta xác định  $p$ -value bởi:

$$p\text{-value} = \Pr(|T| \geq |t_{\text{obs}}| | H_0 \text{ đúng})$$

## Cách tiếp cận cổ điển

---

Nếu ta sử dụng cách tiếp cận cổ điển, ta cần:

- thông tin về phân phối của dữ liệu trong hai nhóm;
- giả định về sự đồng nhất phương sai giữa hai nhóm;
- cỡ mẫu tương đối lớn.

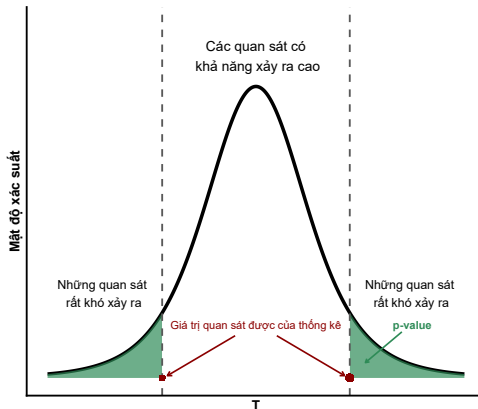
Tuy nhiên, trong thực tế, các điều kiện 1 và 2 thường:

- khó kiểm chứng, hoặc
- không thể đáp ứng.

Do đó, ta cần một phương pháp kiểm định khác, mà không yêu cầu các điều kiện 1 và 2.

## Phương pháp resampling

$p$ -value được xác định dựa trên phân phối lý thuyết  $F_T(t)$  của  $T$ .



## Phương pháp resampling

Nếu không yêu cầu các điều kiện 1 và 2:

- thông tin về phân phối của dữ liệu trong hai nhóm;
- giả định về sự đồng nhất phương sai giữa hai nhóm;

⇒ phân phối lý thuyết ( $t$ -student) của  $T$  là không được xác định.

Tuy nhiên, nếu ta có mẫu ngẫu nhiên  $T_1, \dots, T_m$ , với  $T_j$  là thống kê của kiểm định ứng với mẫu ngẫu nhiên thứ  $j$  (có cỡ mẫu  $n$ ).

⇒ xác định được phân phối thực nghiệm cho  $T$ :

$$\hat{F}_T(t) = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \mathbf{I}(T_j \leq t).$$

Theo kết quả lý thuyết,  $\hat{F}_T(t)$  sẽ gần với  $F_T(t)$  khi  $m$  lớn.

⇒ sử dụng  $\hat{F}_T(t)$  thay cho  $F_T(t)$  chưa biết.



## Phương pháp resampling

---

Trong thực tế, ta không thể thực hiện lấy dữ liệu  $m$  lần, mà chỉ có 1 lần duy nhất.  $\Rightarrow$  cách làm trên không khả thi.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu thu được là đủ tốt để đại diện cho quần thể

$\Rightarrow$  ta có thể dùng mẫu đó như quần thể

$\Rightarrow$  tạo mẫu ngẫu nhiên từ dữ liệu này.

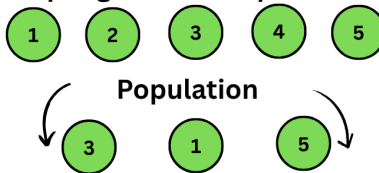
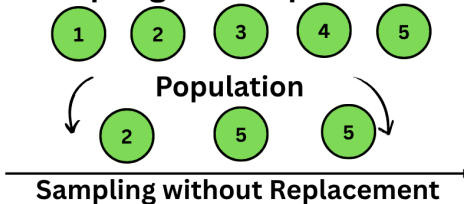
Khi ta tạo đi tạo lại mẫu ngẫu nhiên từ 1 dữ liệu gốc  $\Rightarrow$  ta đang thực hiện phương pháp **resampling**.

Ta có hai cách lấy mẫu chính:

- lấy mẫu không hoàn lại (sampling without replacement);
- lấy mẫu có hoàn lại (sampling with replacement).

## Phương pháp resampling

### Sampling with Replacement





Permutation test

Nhóm A

Mẫu gốc

|   |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |

HV #1

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 2 |

HV #2

|   |
|---|
| 3 |
| 2 |
| 2 |

HV #3

|   |
|---|
| 3 |
| 1 |
| 2 |

Nhóm B

Mẫu gốc

|   |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |

HV #1

|   |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 3 |

HV #2

|   |
|---|
| 1 |
| 3 |
| 1 |

HV #3

|   |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 1 |





## Permutation test

Quy trình kiểm định hoán vị được thực hiện qua các bước như sau:

*Bước 1* Tính  $t_{\text{diff}} = \bar{Y}_A - \bar{Y}_B$  từ dữ liệu gốc.

*Bước 2* Gộp chung hai dữ liệu thành một dữ liệu chung, ký hiệu chung là  $(Y_1, \dots, Y_n)$  với  $n = n_A + n_B$ .

*Bước 3* Hoán vị các vị trí trong dữ liệu chung, sau đó, chia ngẫu nhiên dữ liệu thành hai bộ dữ liệu có kích cỡ  $n_A$  và  $n_B$ .

*Bước 4* Tính  $t_{\text{diff},\pi} = \bar{Y}_{A,\pi} - \bar{Y}_{B,\pi}$  từ dữ liệu hoán vị.

*Bước 5* Lặp lại bước 3 và 4 trong  $n!$  lần (tương ứng với tổng số lần hoán vị).

*Bước 6* Tính  $p$ -value theo công thức và so sánh với mức ý nghĩa  $\alpha$ .

Tuy nhiên,  $n!$  sẽ rất lớn ngay cả khi với cỡ mẫu nhỏ ( $10! = 3,628,800$ )

## Permutation test

---

⇒ không thể tính toán được toàn bộ số hoán vị. Vì vậy, trong áp dụng thực tế, bước 5 và 6 sẽ được thay thế bởi:

*Bước 5\** Lặp lại bước 3 và 4 trong  $R$  lần (tối thiểu 10,000 lần).

*Bước 6\** Tính  $p$ -value theo công thức

$$p\text{-value} = \frac{1}{R} \sum_{j=1}^R \mathbf{I}(|t_{\text{diff},j}| \geq |t_{\text{diff}}|),$$

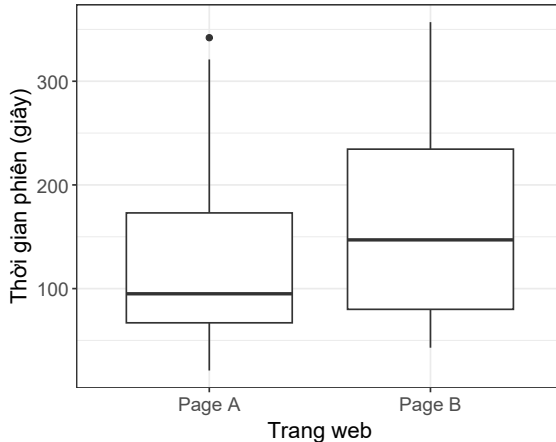
và so sánh với mức ý nghĩa  $\alpha$ .







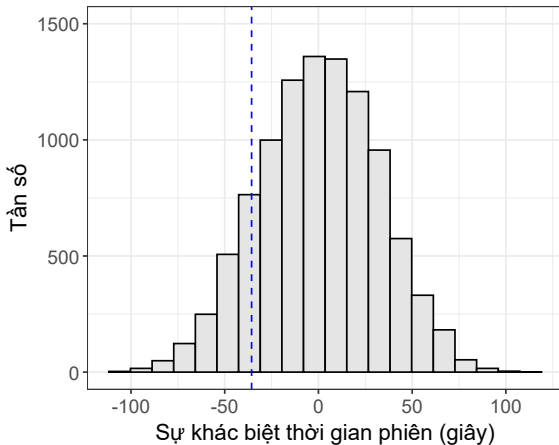
## Ví dụ: Tăng tính tương tác tới trang web



Có vẻ như thời gian phiên trung bình của trang web B là dài hơn so với trang web A.



## Ví dụ: Tăng tính tương tác tới trang web



Ta tính được

$$p\text{-value} = \frac{1}{10000} \sum_{j=1}^{10000} I(t_{\text{diff},j} < -35.67) = 0.1333$$









## 1 Tổng quan

## 2 Hai nhóm độc lập

## 3 Hai nhóm ghép cặp

## 4 Bootstrap test một mẫu

## 5 Bootstrap test cho 2 mẫu



## Bài toán

Vì cân nặng tới cùng từ 1 người, ta tính được sự thay đổi cân nặng bằng phép trừ (trước – sau):

| Người thứ | Cân nặng trước | Cân nặng sau | thay đổi ( $d$ ) |
|-----------|----------------|--------------|------------------|
| 1         | 157            | 150          | 7                |
| 2         | 185            | 181          | 4                |
| 3         | 120            | 121          | -1               |
| 4         | 212            | 206          | 6                |
| 5         | 230            | 215          | 15               |
| 6         | 165            | 169          | -4               |
| 7         | 207            | 210          | -3               |
| 8         | 251            | 232          | 19               |
| 9         | 196            | 188          | 8                |
| 10        | 140            | 138          | 2                |
| 11        | 137            | 145          | -8               |
| 12        | 172            | 172          | 0                |

- nếu trung bình mức thay đổi cân nặng bằng 0  $\Rightarrow$  ăn kiêng không hiệu quả;
- nếu trung bình mức thay đổi cân nặng khác 0  $\Rightarrow$  ăn kiêng có tác động tới cân nặng.

## Paired Permutation Test

---

Xét hai nhóm dữ liệu ghép cặp

- $(Y_{A,1}, Y_{A,2}, \dots, Y_{A,n})$  độc lập cùng phân phối  $F_{Y_A}$ ;
- $(Y_{B,1}, Y_{B,2}, \dots, Y_{B,n})$  độc lập cùng phân phối  $F_{Y_B}$ .

Xét bài toán kiểm định

$$\begin{cases} H_0 : & \text{không có hiệu quả} \\ H_1 : & \text{có hiệu quả} \end{cases}$$

Giả thuyết không  $H_0$  tương đương với  $F_{Y_A} = F_{Y_B} = F_Y$ , khi đó, việc hoán đổi nhãn của hai nhóm dữ liệu cũng sẽ không thay đổi phân phối của chúng.



### Paired Permutation Test

Sử dụng sự khác biệt trung bình làm thống kê kiểm định.

⇒ cặp giả thuyết được viết lại thành

$$\begin{cases} H_0 : & \mu_D = 0, \\ H_1 : & \mu_D \neq 0, \end{cases}$$

với  $\mu_D = \mu_A - \mu_B$ .

Khi này, giá trị thống kê kiểm định trên mẫu sẽ là  $t_{\text{diff}} = \bar{Y}_A - \bar{Y}_B$ .

Nếu giả thuyết  $H_0$  là đúng thì sẽ rất bất ngờ nếu ta quan sát thấy  $t_{\text{diff}}$  là lớn hơn hoặc nhỏ hơn hầu hết các giá trị  $t_{\text{diff},j}$  (với  $j = 1, \dots, 2^n$ ,  $2^n$  là tổng số lượng hoán vị).

Khi này, ta định nghĩa được  $p$ -value là

$$p\text{-value} = \frac{1}{2^n} \sum_{i=1}^{2^n} \mathbf{I}(|t_{\text{diff},j}| \geq |t_{\text{diff}}|).$$

Nếu  $p\text{-value} \leq \alpha \Rightarrow$  giả thuyết gốc  $H_0$  là không tương thích với dữ liệu, hay việc hoán đổi thứ tự trong 1 cặp là **không** ngẫu nhiên

⇒ có sự khác biệt về giá trị của hai nhóm.

## Paired Permutation Test

Quy trình kiểm định hoán vị cho dữ liệu ghép cặp:

*Bước 1* Với mỗi cặp quan sát  $(Y_{A,i}, Y_{B,i})$ , tính hiệu số  $D_i = Y_{A,i} - Y_{B,i}$  với  $i = 1, \dots, n$ .

*Bước 2* Tính thống kê kiểm định từ dữ liệu gốc:

$$t_{\text{diff}} = \bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i.$$

*Bước 3* Tạo ngẫu nhiên một vector dấu  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ , trong đó  $\varepsilon_i \in \{-1, 1\}$ , với xác suất bằng nhau (tức là  $1/2$ ).

*Bước 4* Tạo dữ liệu hoán vị:  $D_{i,\pi} = \varepsilon_i D_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

*Bước 5* Tính thống kê kiểm định từ dữ liệu hoán vị:

$$t_{\text{diff},\pi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_{i,\pi}.$$

*Bước 6* Lặp lại bước 3–5 trong  $2^n$  lần (tương ứng với tổng số cấu hình đổi dấu có thể xảy ra).

*Bước 7* Tính  $p$ -value theo công thức và so sánh với mức ý nghĩa  $\alpha$ .

## Paired Permutation Test

Tuy nhiên,  $2^n$  sẽ tăng rất nhanh khi số lượng cặp quan sát lớn. Chẳng hạn:

- $2^{10} = 1024$ ,
- $2^{15} = 32768$ ,
- $2^{20} = 1048576$ ,
- $2^{30} \approx 10^9$ .

⇒ chỉ lấy ngẫu nhiên  $R$  lần đối dấu thay vì xét toàn bộ  $2^n$  khả năng.

Vì vậy, trong áp dụng thực tế, bước 5 và 6 sẽ được thay thế bởi:

*Bước 6\** Lặp lại bước 3 – 5 trong  $R$  lần (tối thiểu 1,000 lần).

*Bước 7\** Tính  $p$ -value theo công thức

$$p\text{-value} = \frac{1}{R} \sum_{j=1}^R \mathbf{I}(|t_{\text{diff},j}| \geq |t_{\text{diff}}|),$$

và so sánh với mức ý nghĩa  $\alpha$ .



## Paired Permutation Test

Trong trường hợp ta muốn kiểm định các cặp giả thuyết một phía

$$\begin{cases} H_0 : \mu_A \leq \mu_B \\ H_1 : \mu_A > \mu_B \end{cases}, \quad \begin{cases} H_0 : \mu_A \geq \mu_B \\ H_1 : \mu_A < \mu_B \end{cases}$$

khi đó,  $p$ -value được xác định bởi:

- cặp giả thuyết kiểm định một phía bên phải

$$p\text{-value} = \frac{1}{R} \sum_{j=1}^R \mathbf{I}(t_{\text{diff},j} \geq t_{\text{diff}});$$

- cặp giả thuyết kiểm định một phía bên trái

$$p\text{-value} = \frac{1}{R} \sum_{j=1}^R \mathbf{I}(t_{\text{diff},j} \leq t_{\text{diff}}).$$



## Ví dụ: Hiệu quả ăn kiêng

Ta cần kiểm tra xem cân nặng trung bình của người sau khi ăn kiêng (B) có thực sự nhỏ hơn so với trước khi ăn kiêng (A), hay không.

↪ Ta phát biểu Giả thuyết như sau:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_D \leq 0 \\ H_1 : \mu_D > 0, \end{cases}$$

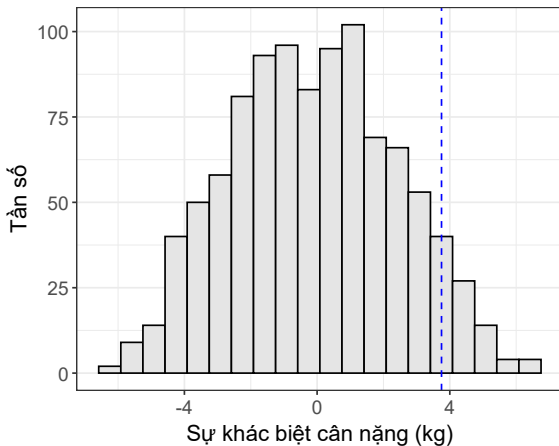
với  $\mu_D = \mu_A - \mu_B$ .

Từ dữ liệu ta có một số thông tin

- cỡ mẫu  $n = 12$  (cần  $2^{12} = 4096$  hoán vị);
- trung bình chênh lệch cân nặng là  $\bar{D} = \bar{Y}_A - \bar{Y}_B = 3.75$  kg;
- $t_{\text{diff}} = \bar{Y}_A - \bar{Y}_B = 3.75$ .

Ta thực hiện kiểm định hoán vị với  $R = 1000$  lần.

## Ví dụ: Hiệu quả ăn kiêng



Ta tính được

$$p\text{-value} = \frac{1}{1000} \sum_{j=1}^{1000} I(t_{\text{diff},j} \geq 3.57) = 0.077$$

## Ví dụ: Hiệu quả ăn kiêng

Khoảng tin cậy 99% cho  $p$ -value là

$$\left( 0.077 - 2.5758 \sqrt{\frac{0.077 \times (1 - 0.077)}{1000}}, 0.077 + 2.5758 \sqrt{\frac{0.077 \times (1 - 0.077)}{1000}} \right)$$

$$= (0.0553, 0.0987).$$

⇒ gần như chắc chắn rằng  $p$ -value của permutation test là bé hơn  $\alpha = 0.1$ .

⇒ ta đủ cơ sở để bác bỏ Giả thuyết không  $H_0$ .

⇒ Sự giảm cân nặng trung bình sau khi ăn kiêng so với trước là có **ý nghĩa thống kê (statistically significant)**.

**Kết luận:** Ăn kiêng có tác động tích cực tới cân nặng, với mức ý nghĩa 10%.

## 1 Tổng quan

## 2 Hai nhóm độc lập

## 3 Hai nhóm ghép cặp

## 4 Bootstrap test một mẫu

## 5 Bootstrap test cho 2 mẫu



Đặt  $\hat{F}_n$  là phân phối thực nghiệm của dữ liệu.

Khi đó, với mẫu  $Y_{1j}^*, Y_{2j}^*, \dots, Y_{nj}^*$  được tạo từ  $\hat{F}_n$ , ta xác định được

■  $T(Y_{1j}^*, Y_{2j}^*, \dots, Y_{nj}^*) = \overline{Y}_j^* - \overline{Y}$ ; hoặc

- $T(Y_{1j}^*, Y_{2j}^*, \dots, Y_{nj}^*) = \sqrt{n} \frac{\overline{Y}_j^* - \overline{Y}}{\hat{\sigma}_j^*}.$

$p$ -value được xấp xỉ bởi (áp dụng công thức slide 13, thế  $\mu_0$  bằng  $\mathbb{E}(Y^*) = \bar{Y}$ )

$$p\text{-value} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \mathbf{I}(|\overline{Y}_j^* - \overline{Y}| \geq |t_{\text{obs}}|)$$

hoặc

$$p\text{-value} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \mathbb{I} \left( \sqrt{n} \frac{|\overline{Y}_j^* - \overline{Y}|}{\widehat{\sigma}_j^*} \geq |t_{\text{obs}}| \right),$$

với

■  $t = T(y_1, y_2, \dots, y_n) = \bar{y} - \mu_0$ ; hoặc

$$\blacksquare t = T(y_1, y_2, \dots, y_n) = \sqrt{n} \frac{\bar{y} - \mu_0}{\hat{\sigma}}.$$



## Trung bình một mẫu

---

Tuy nhiên,  $p$ -value được xấp xỉ chỉ dùng được trong kiểm định nếu mẫu  $Y_{1j}^*, Y_{2j}^*, \dots, Y_{nj}^*$  được tạo dưới giả định  $H_0$ .

## Trung bình một mẫu

Tuy nhiên,  $p$ -value được xấp xỉ chỉ dùng được trong kiểm định nếu mẫu  $Y_{1j}^*, Y_{2j}^*, \dots, Y_{nj}^*$  được tạo dưới giả định  $H_0$ .

**Câu hỏi:** tạo  $Y_{1j}^*, Y_{2j}^*, \dots, Y_{nj}^*$  từ  $\hat{F}_n$  có tương đương với tạo dưới giả định  $H_0$ ?









### Kiểm định bootstrap cho trung bình

Quá trình kiểm định bootstrap được mô tả như sau:

1. Ta tạo một mẫu ngẫu nhiên  $Y_1^*, Y_2^*, \dots, Y_n^*$  (cùng với cỡ của dữ liệu gốc) từ dữ liệu gốc, có lặp lại (with replacement).
2. Tính ước lượng  $\bar{Y}^*$  (và  $\hat{\sigma}^*$ ) từ dữ liệu vừa tạo.
3. Tính giá trị thống kê

$$t^* = \overline{Y}^* - \overline{Y}, \quad \text{hoặc} \quad t^* = \sqrt{n} \frac{\overline{Y}^* - \overline{Y}}{\hat{\sigma}^*},$$

4. Lặp lại bước 1 và 2 trong  $B$  lần (ít nhất 2000 lần), và lưu kết quả lại.
5. Tính  $p$ -value theo công thức

$$p\text{-value} = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \mathbf{I}(|t_j^*| \geq |t_{\text{obs}}|),$$

với

$$t_{\text{obs}} = \bar{Y} - \mu_0, \quad \text{hoặc} \quad t_{\text{obs}} = \sqrt{n} \frac{\bar{Y} - \mu_0}{\hat{\sigma}}.$$

## Kiểm định bootstrap cho trung bình - Ví dụ 1 - Phân phối chuẩn

**Ví dụ 1:** Ta xét mô phỏng kiểm định cho trung bình của một mẫu:

$$Y_1, \dots, Y_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

Hai trường hợp giả thuyết

- trường hợp 1:

$$H_0 : \mu = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu \neq 0$$

tức là  $H_0$  đúng;

- trường hợp 2:

$$H_0 : \mu = 1 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu \neq 1$$

tức là  $H_0$  sai.

Trong cả hai trường hợp, ta thiết lập

- $n = 10, 20, 30$ ;
- $\alpha = 0.1, 0.05, 0.01$ ;
- $B = 2000$  lần (bootstrap);
- lặp lại  $M = 5000$  lần (Monte Carlo).



## Kiểm định bootstrap cho trung bình - Ví dụ 1 - Phân phối chuẩn

Trong cả trường hợp, ta áp dụng 3 phương pháp kiểm định:

- t-test (giả định phân phối chuẩn);
- bootstrap với thống kê kiểm định  $t^* = \bar{Y}^* - \bar{Y}$  (bootstrap-diff);
- bootstrap với thống kê kiểm định  $t^* = \sqrt{n} \frac{\bar{Y}^* - \bar{Y}}{\hat{\sigma}^*}$  (bootstrap-pivot);

Đối với trường hợp 1,  $H_0$  đúng, ta tính xác suất sai lầm loại I thực nghiệm.

|                 |          | Phương pháp |                |                 |
|-----------------|----------|-------------|----------------|-----------------|
|                 | Cỡ mẫu   | t-test      | bootstrap-diff | bootstrap-pivot |
| $\alpha = 0.1$  | $n = 10$ | 0.1026      | 0.1564         | 0.0922          |
|                 | $n = 20$ | 0.0952      | 0.1242         | 0.0936          |
|                 | $n = 30$ | 0.0996      | 0.1186         | 0.0990          |
| $\alpha = 0.05$ | $n = 10$ | 0.0522      | 0.0998         | 0.0428          |
|                 | $n = 20$ | 0.0526      | 0.0698         | 0.0498          |
|                 | $n = 30$ | 0.0518      | 0.0632         | 0.0504          |
| $\alpha = 0.01$ | $n = 10$ | 0.0116      | 0.0418         | 0.0088          |
|                 | $n = 20$ | 0.0088      | 0.0226         | 0.0082          |
|                 | $n = 30$ | 0.0122      | 0.0224         | 0.0116          |

## Kiểm định bootstrap cho trung bình - Ví dụ 1 - Phân phối chuẩn

Đối với trường hợp 2,  $H_0$  sai, ta tính độ mạnh thực nghiệm.

|                 |          | Phương pháp |                |                 |
|-----------------|----------|-------------|----------------|-----------------|
|                 | Cỡ mẫu   | t-test      | bootstrap-diff | bootstrap-pivot |
| $\alpha = 0.1$  | $n = 10$ | 0.8982      | 0.9396         | 0.8808          |
|                 | $n = 20$ | 0.9964      | 0.9970         | 0.9966          |
|                 | $n = 30$ | 1.0000      | 1.0000         | 1.0000          |
| $\alpha = 0.05$ | $n = 10$ | 0.8068      | 0.8954         | 0.7588          |
|                 | $n = 20$ | 0.9884      | 0.9938         | 0.9864          |
|                 | $n = 30$ | 1.0000      | 1.0000         | 1.0000          |
| $\alpha = 0.01$ | $n = 10$ | 0.5090      | 0.7696         | 0.3852          |
|                 | $n = 20$ | 0.9324      | 0.9666         | 0.9140          |
|                 | $n = 30$ | 0.9970      | 0.9988         | 0.9968          |

## Kiểm định bootstrap cho trung bình - Ví dụ 2 - Phân phối mũ

**Ví dụ 2:** Ta xét mô phỏng kiểm định cho trung bình của một mẫu:

$$Y_1, \dots, Y_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \text{Exp}(1)$$

Hai trường hợp giả thuyết

- trường hợp 1:

$$H_0 : \mu = 1 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu \neq 1$$

tức là  $H_0$  đúng;

- trường hợp 2:

$$H_0 : \mu = 2 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu \neq 2$$

tức là  $H_0$  sai.

Trong cả hai trường hợp, ta thiết lập

- $n = 10, 20, 30$ ;
- $\alpha = 0.1, 0.05, 0.01$ ;
- $B = 2000$  lần (bootstrap);
- lặp lại  $M = 5000$  lần (Monte Carlo).







## 1 Tổng quan

## 2 Hai nhóm độc lập

## 3 Hai nhóm ghép cặp

## 4 Bootstrap test một mẫu

## 5 Bootstrap test cho 2 mẫu







## Trung bình hai mẫu - đồng phương sai

---

Cho hai mẫu ngẫu nhiên

$$\blacksquare X_1, \dots, X_{n_1} \stackrel{i.i.d}{\sim} F;$$

$$\blacksquare Y_1, \dots, Y_{n_2} \stackrel{i.i.d}{\sim} G,$$

với  $\mathbb{E}(X) = \mu_X$  và  $\mathbb{E}(Y) = \mu_Y$ .

Ta giả sử rằng

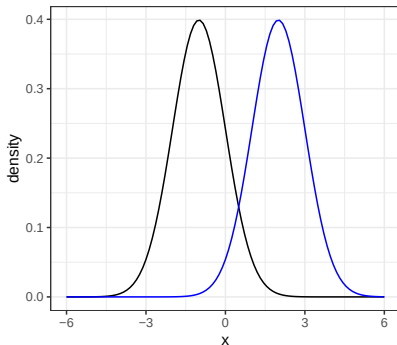
$$F(t) = H(t - \mu_X) \quad \text{và} \quad G(t) = H(t - \mu_Y),$$

với mọi  $t \in \mathbb{R}$ , và  $H$  là một phân phối chưa biết, có phương sai  $\sigma^2$ .

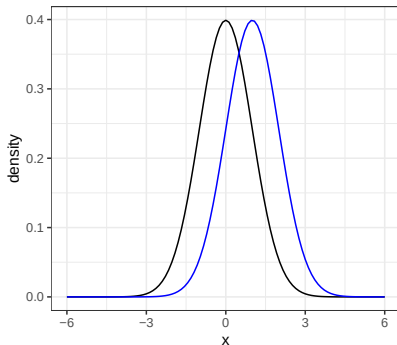
Giả định này đảm bảo rằng

- $X$  và  $Y$  có cùng phương sai;
- $F = G$  tương đương với  $\mu_X = \mu_Y$ .

## Trung bình hai mẫu - đồng phương sai



(a)  $\mu_X = -1, \mu_Y = 2$



(b)  $\mu_X = 0, \mu_Y = 1$

## Trung bình hai mẫu - đồng phương sai

Ta quan tâm tới kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_X \neq \mu_Y.$$

Theo lý thuyết kiểm định:

- $S_p = \frac{(n_1 - 1)S_X^2 + (n_2 - 1)S_Y^2}{n_1 + n_2 - 2},$
- thống kê kiểm định

$$T_{n_1, n_2} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2},$$

nếu  $F$  và  $G$  là phân phối chuẩn và  $H_0$  đúng.

Mặt khác, nếu  $n_1/n_2 \rightarrow \lambda$  và  $n_1 \rightarrow \infty$ , theo luật số lớn dạng mạnh và định lý giới hạn trung tâm, ta chứng minh được

$$T_{n_1, n_2} \rightarrow \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{1 + \lambda} + \frac{1}{1 + 1/\lambda}\right) \equiv \mathcal{N}(0, 1).$$



*Trung bình hai mẫu - đồng phương sai*

Ta áp dụng bootstrap để tạo mẫu phỏng theo giả thuyết  $H_0$ :

- $X$  và  $Y$  có cùng phân phối;
- $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$ ;

⇒ ta có thể ghép hai mẫu này thành một (mẫu gộp - pooled sample):

$$Z_1, \dots, Z_{n_1+n_2} = X_1, X_2, \dots, X_{n_1}, Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$$

Kiểm định bootstrap cho hai trung bình, đồng phương sai

1. Ta tạo một mẫu ngẫu nhiên  $Z_1^*, Z_2^*, \dots, Z_{n_1+n_2}^*$  (cùng với cỡ của dữ liệu gốc) từ dữ liệu gốc, có lặp lại (with replacement).
2. Từ mẫu bootstrap, ấn định  
 $n_1$  giá trị đầu là mẫu bootstrap của  $X$ :  $X_1^*, X_2^*, \dots, X_{n_1}^*$   
 $n - n_1$  giá trị tiếp theo là mẫu bootstrap của  $Y$ :  $Y_1^*, Y_2^*, \dots, Y_{n_2}^*$ .
3. Tính ước lượng  $\bar{X}^*, S_X^{*2}, \bar{Y}^*$  và  $S_Y^{*2}$  từ dữ liệu vừa tạo.



## Trung bình hai mẫu - đồng phương sai

**Ví dụ:** Một nhóm nghiên cứu đã thu thập cá trong hồ Whitewater và hồ Wirth tại Minnesota, Mỹ, và đo hàm lượng thủy ngân trong mỗi con cá.

Nhóm muốn tìm hiểu xem liệu hàm lượng thủy ngân trong cá ở 2 hồ có bằng nhau hay không?

|            | $n$ | mean   | sd     |
|------------|-----|--------|--------|
| Whitewater | 9   | 0.2962 | 0.0376 |
| Wirth      | 9   | 0.2572 | 0.0248 |

Nhận thấy rằng, tỷ số của hai độ lệch chuẩn là 1.5155, nằm trong (0.5, 2).

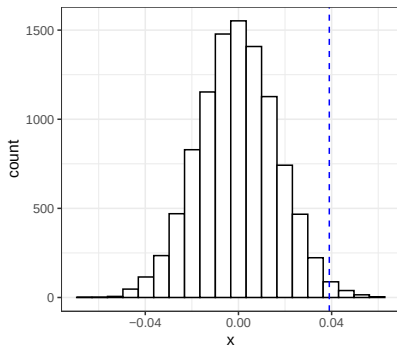
Do đó, ta có thể giả định rằng phương sai là đồng nhất giữa hai nhóm.

Ta áp dụng kiểm định bootstrap:

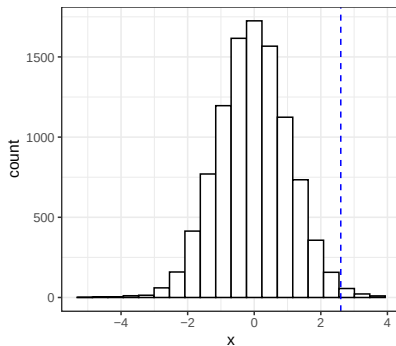
- số lần lặp bootstrap  $B = 10,000$  lần;
- $p$ -value tính bằng hai cách: hiệu số và pivot;



## Trung bình hai mẫu - đồng phương sai



(a) hiệu số



(b) pivot

Xấp xỉ  $p$ -value

- bootstrap hiệu số: 0.0218
- bootstrap pivot: 0.0163

## Trung bình hai mẫu - đồng phương sai

Trong trường hợp ta muốn kiểm tra giả thuyết một phía:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_X \geq \mu_Y \\ H_1 : \mu_X < \mu_Y \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} H_0 : \mu_X \leq \mu_Y \\ H_1 : \mu_X > \mu_Y \end{cases}$$

Quy trình bootstrap sẽ là tương tự như trường hợp kiểm định hai phía.

$p$ -value sẽ được tính bởi

- kiểm định một phía bên trái ( $<$ )

$$p\text{-value} = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B I(t_j^* < t_{\text{obs}}),$$

- kiểm định một phía bên phải ( $>$ )

$$p\text{-value} = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B I(t_j^* > t_{\text{obs}}),$$

với

$$t_{\text{obs}} = \bar{X} - \bar{Y}, \quad \text{hoặc} \quad t_{\text{obs}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}.$$

## Trung bình hai mẫu - khác phương sai

Cho hai mẫu ngẫu nhiên

$$\blacksquare X_1, \dots, X_{n_1} \stackrel{i.i.d}{\sim} F;$$

$$\blacksquare Y_1, \dots, Y_{n_2} \stackrel{i.i.d}{\sim} G,$$

với  $\mathbb{E}(X) = \mu_X$  và  $\mathbb{E}(Y) = \mu_Y$ .

Ta quan tâm tới kiểm định giả thuyết

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_X \neq \mu_Y.$$

Và không muốn giả định gì thêm về phân phối hay phương sai.

Theo lý thuyết kiểm định, thống kê

$$T_{n_1, n_2} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n_1} + \frac{S_Y^2}{n_2}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1),$$

nếu  $H_0$  đúng, với điều kiện  $n_1 \rightarrow \infty$ ,  $n_2 \rightarrow \infty$  và  $n_1/n_2 \rightarrow \lambda$  khi  $n_1 \rightarrow \infty$ .

## Trung bình hai mẫu - khác phương sai

$p$ -value được xác định bởi

$$p\text{-value} = \Pr_{F_0} \left( \frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n_1} + \frac{S_Y^2}{n_2}}} > |t_{obs}| \right),$$

với phân phối  $F_0$  được xác định là phân phối chuẩn nếu  $n_1, n_2$  lớn.

Trong thực tế,

- tỷ lệ cỡ mẫu  $n_1/n_2$  khó đảm bảo đặc biệt là cỡ mẫu lớn;
- sự xấp xỉ chuẩn còn phụ thuộc vào độ lệch của phân phối.

Do đó, việc áp dụng xấp xỉ chuẩn theo định lý giới hạn trung tâm không cho kết quả tốt.

## Trung bình hai mẫu - khác phương sai

Ta áp dụng bootstrap để tạo mẫu phỏng theo giả thuyết  $H_0$ , tức là  $\mu_X = \mu_Y$ .

Vì

- $X$  và  $Y$  không cùng phân phối;
- $\sigma_X^2$  và  $\sigma_Y^2$  là không nhất thiết bằng nhau;

⇒ ta không thể ghép hai mẫu này thành một.

⇒ phải sử dụng hai mẫu:  $X_1, \dots, X_n$  và  $Y_1, \dots, Y_n$ .

Gọi  $X^*$  và  $Y^*$  là hai mẫu bootstrap của  $X$  và  $Y$ .

Để đảm bảo mẫu bootstrap được xây dựng dưới giả thuyết  $H_0$ , ta cần đảm bảo rằng  $\mathbb{E}(X^*) = \mathbb{E}(Y^*)$ .

Nếu  $X^*$  và  $Y^*$  được tạo theo phân phối thực nghiệm  $\hat{F}_{n_1}$  và  $\hat{G}_{n_2}$  thì

$$\mathbb{E}_{\hat{F}_{n_1}}(X^*) = \bar{X} \neq \bar{Y} = \mathbb{E}_{\hat{G}_{n_2}}(Y^*).$$

Do đó, mẫu bootstrap  $X^*$  và  $Y^*$  sẽ được tạo bởi

$$X^* = X - \bar{X}, \quad \text{và} \quad Y^* = Y - \bar{Y}.$$

## Trung bình hai mẫu - khác phương sai

Kiểm định bootstrap cho hai trung bình, khác phương sai

1. Ta tạo hai mẫu ngẫu nhiên cùng với cỡ của dữ liệu gốc từ dữ liệu gốc, có lặp lại (with replacement):

$$X_1^*, X_2^*, \dots, X_{n_1}^* \text{ với } X_j^* = X_j - \bar{X};$$

$$Y_1^*, Y_2^*, \dots, Y_{n_2}^* \text{ với } Y_j^* = Y_j - \bar{Y}.$$

2. Tính ước lượng  $\bar{X}^*$ ,  $S_X^{*2}$ ,  $\bar{Y}^*$  và  $S_Y^{*2}$  từ dữ liệu vừa tạo.
3. Tính giá trị thống kê

$$t^* = \bar{X}^* - \bar{Y}^*, \quad \text{hoặc} \quad t^* = \frac{(\bar{X}^* - \bar{Y}^*)}{\sqrt{\frac{S_X^{*2}}{n_1} + \frac{S_Y^{*2}}{n_2}}},$$

4. Lặp lại bước 1, 2 và 3 trong  $B$  lần (ít nhất 2000 lần), và lưu kết quả lại.



## Trung bình hai mẫu - khác phương sai

**Ví dụ:** Một thí nghiệm được thực hiện bởi Catlin và Wang (2013) để kiểm tra xem liệu việc được tái chế giấy có khiến cho người sử dụng giấy không quan tâm tới lượng giấy họ sử dụng.

Hai nhóm thí nghiệm:

- nhóm 1: có thùng rác nhưng không phải loại rác có thể tái chế;
- nhóm 2: có thùng rác tái chế,

các hai nhóm được cung cấp giấy và kéo, và được yêu cầu rằng phải kiểm tra độ sắc của kéo.

Số tờ giấy được sử dụng được thu thập lại.

|        | <i>n</i> | mean    | sd      |
|--------|----------|---------|---------|
| Nhóm 1 | 22       | 9.4546  | 5.1337  |
| Nhóm 2 | 19       | 17.2106 | 12.5547 |

Nhận thấy rằng, tỷ số của hai độ lệch chuẩn là 0.41, không nằm trong (0.5, 2).

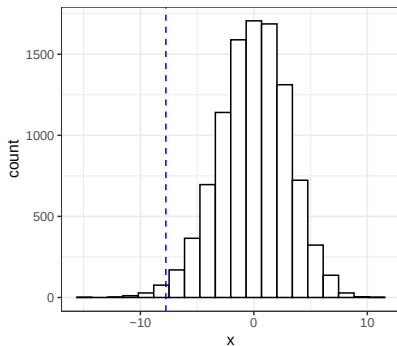
Do đó, ta không thể giả định rằng phương sai là đồng nhất giữa hai nhóm.

Ta áp dụng kiểm định bootstrap:

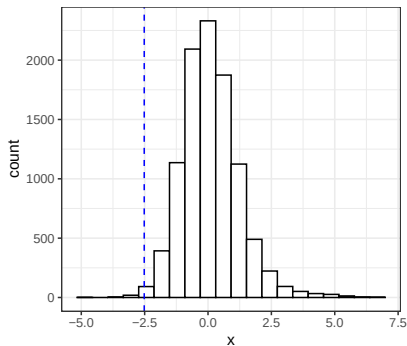
- số lần lặp bootstrap  $B = 10,000$  lần;
- $p$ -value tính bằng hai cách: hiệu số và pivot.



## Trung bình hai mẫu - khác phương sai



(a) hiệu số



(b) pivot

Xấp xỉ  $p$ -value

- bootstrap hiệu số: 0.0118
- bootstrap pivot: 0.0327

## Trung bình hai mẫu - khác phương sai

Trong trường hợp ta muốn kiểm tra giả thuyết một phía:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_X \geq \mu_Y \\ H_1 : \mu_X < \mu_Y \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} H_0 : \mu_X \leq \mu_Y \\ H_1 : \mu_X > \mu_Y \end{cases}$$

Quy trình bootstrap sẽ là tương tự như trường hợp kiểm định hai phía.

$p$ -value sẽ được tính bởi

- kiểm định một phía bên trái ( $<$ )

$$p\text{-value} = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B I(t_j^* < t_{\text{obs}}),$$

- kiểm định một phía bên phải ( $>$ )

$$p\text{-value} = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B I(t_j^* > t_{\text{obs}}),$$

với

$$t_{\text{obs}} = \bar{X} - \bar{Y}, \quad \text{hoặc} \quad t_{\text{obs}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n_1} + \frac{S_Y^2}{n_2}}}.$$

## Kiểm định sự tương quan tuyến tính

Cho bộ dữ liệu ngẫu nhiên  $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$  của hai biến ngẫu nhiên  $X$  và  $Y$ .

Đặt  $r$  là hệ số tương quan Pearson giữa  $X$  và  $Y$ .

Ta quan tâm tới kiểm định sự độc lập (tuyến tính) giữa  $X$  và  $Y$ :

$$H_0 : r = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : r \neq 0$$

Dưới giả định  $H_0$ , ta nói rằng  $X$  và  $Y$  là độc lập tuyến tính, tức là:

- $X$  và  $Y$  có thể có tương quan phi tuyến;
- $X$  và  $Y$  là độc lập.

Để kiểm định  $H_0$ , cách tiếp cận thông thường:

- giả sử  $(X, Y)$  tuân theo phân phối chuẩn 2 chiều;
- sử dụng thống kê kiểm định

$$\hat{r} \sqrt{\frac{n-2}{1-\hat{r}^2}} \sim t_{n-2}.$$

## Kiểm định sự tương quan tuyến tính

---

Trong thực tế, việc giả định phân phối chuẩn 2 chiều là khó để kiểm chứng.

Mục tiêu là áp dụng tạo mẫu bootstrap dưới giả thuyết  $H_0$ . Nếu

- $X$  và  $Y$  là có tương quan phi tuyến
  - $\Rightarrow$  cần thông tin về sự tương quan tuyến tính;
  - $\Rightarrow$  khó tiếp cận và không có tính tổng quát;
- $X$  và  $Y$  là độc lập
  - $\Rightarrow$  sử dụng tính chất  $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ ;
  - $\Rightarrow$  tạo mẫu bootstrap độc lập theo ước lượng thực nghiệm của phân phối lề  $\hat{F}_{X,n}(x)$  và  $\hat{F}_{Y,n}(y)$ .



## Kiểm định sự tương quan tuyến tính

### Kiểm định bootstrap cho tương quan tuyến tính

1. Ta tạo hai mẫu ngẫu nhiên cùng với cỡ của dữ liệu gốc từ dữ liệu gốc, có lặp lại (with replacement):  
 $X_1^*, X_2^*, \dots, X_{n_1}^*;$   
 $Y_1^*, Y_2^*, \dots, Y_{n_2}^*.$
2. Tính ước lượng  $\hat{r}^*$  và  $V(\hat{r}_j^*)$  từ dữ liệu vừa tạo.
3. Lặp lại bước 1 và 2 trong  $B$  lần (ít nhất 2000 lần), và lưu kết quả lại.
4. Tính  $p$ -value theo công thức

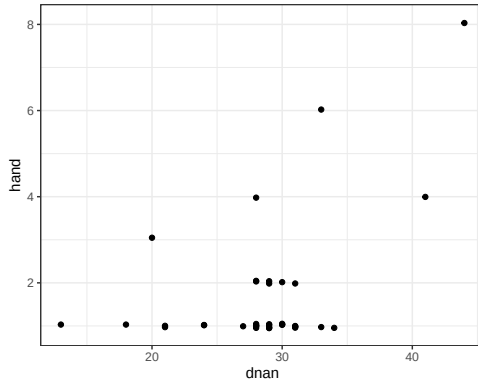
$$p\text{-value} = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B \mathbf{I}(|\hat{r}_j^*| \geq |\hat{r}|),$$

hoặc sử dụng cách tiếp cận pivot

$$p\text{-value} = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B \mathbf{I}\left(\left|\frac{\hat{r}_j^*}{\sqrt{V(\hat{r}_j^*)}}\right| \geq \left|\frac{\hat{r}}{\sqrt{V(\hat{r})}}\right|\right).$$

## Kiểm định sự tương quan tuyến tính

**Ví dụ:** ta xét dữ liệu về nghiên cứu về mối liên hệ giữa khiếm khuyết gen và tay thuận của một người:

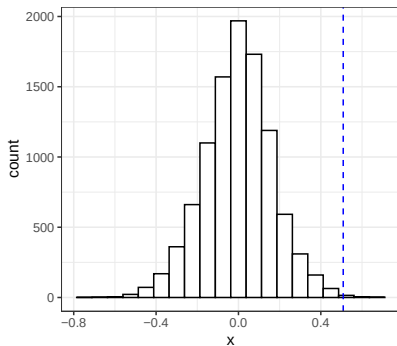


Hệ số tương quan tuyến tính (Pearson),  $\hat{r} = 0.509$ .

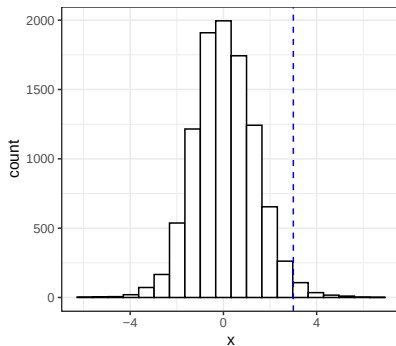




## Kiểm định sự tương quan tuyến tính



(a)  $\hat{r}^*$



(b) pivot

Xấp xỉ  $p$ -value

- bootstrap: 0.004
- bootstrap pivot: 0.027



## Kiểm định cho tỷ số trung bình

---

Cho hai dữ liệu ngẫu nhiên  $X_1, \dots, X_{n_1}$  và  $Y_1, \dots, Y_{n_2}$  của hai biến ngẫu nhiên  $X$  và  $Y$ .

Đặt  $\theta$  là tỷ số trung bình giữa  $X$  và  $Y$ .

Ta quan tâm tới kiểm định:

$$H_0 : \theta = 1 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta \neq 1$$

Dưới giả định  $H_0$ , ta nói rằng  $X$  và  $Y$  có trung bình bằng nhau.

Hãy xây dựng một quy trình kiểm định bootstrap cho kiểm định này.